

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

파이썬을 활용한 재미 군집 알고리즘 기반
경로 탐색 시뮬레이션

2026. 9 . 4 .

과 정 명	AI과정
소속 학교	대전관저중학교
성 명	권지호

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

개미는 먹이를 찾을 때 혼자서 무작위로 움직이는 것이 아니라, 다른 개미가 남긴 **페로몬**을 이용하여 이동 경로에 대한 정보를 공유한다. 여러 개미가 같은 경로를 반복해서 이용하면 페로몬이 더 많이 남게 되고, 이를 통해 개미들이 효율적인 경로를 선택할 수 있다는 점이 흥미로웠다.

이러한 개미의 행동은 컴퓨터 알고리즘에도 활용되고 있으며, 대표적으로 **개미 군집 최적화 알고리즘(ACO)**이 있다. 자연에서 나타나는 개미의 집단 행동을 컴퓨터로 구현한다면 복잡한 경로 탐색이 어떻게 이루어지는지 직접 관찰할 수 있다고 생각하였다.

따라서 본 연구에서는 Python을 활용하여 개미, 먹이, 둥지, 장애물과 페로몬을 구현하고, 개미들의 이동 과정을 시뮬레이션하여 **페로몬과 이동 규칙이 경로 형성에 어떤 영향을 주는지** 확인하고자 하였다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 개미의 페로몬을 이용한 이동 원리를 이해하고 이를 Python으로 직접 구현하는 것이다. 또한 시뮬레이션을 실행하여 개미들의 이동과 경로 형성 과정을 관찰하고, 실제 구현 과정에서 나타나는 특징과 한계를 분석하고자 한다 .

Ⅱ. 용어 정의

가. 개미 군집 최적화 알고리즘(ACO)

개미의 집단 행동을 모방하여 여러 경로 중 효율적인 경로를 찾는 알고리즘이다.

나. 페로몬

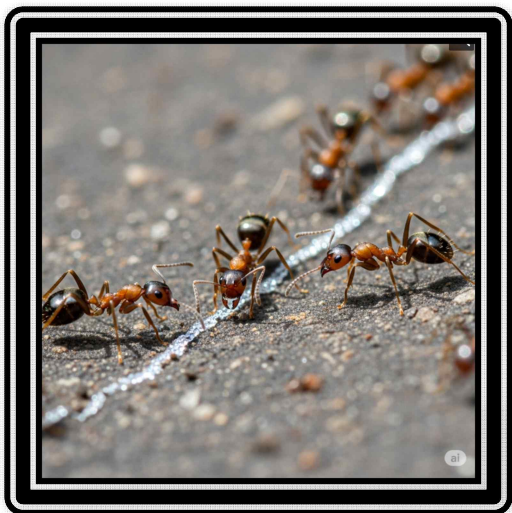
개미가 이동하면서 남기는 화학적 신호로, 다른 개미가 이동 경로를 선택하는 데 영향을 준다.

다. 경로 탐색

개미가 먹이와 둥지 사이를 이동하면서 이동할 수 있는 경로를 찾아가는 과정이다.

라. 시뮬레이션

실제 환경에서 일어나는 현상을 컴퓨터 프로그램으로 모방하여 관찰하는 것이다



Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

본 연구에서는 Python과 Pygame을 활용하여 개미 군집 알고리즘을 시뮬레이션으로 구현하였다. 개미가 이동할 수 있는 공간에 둥지, 먹이, 장애물을 배치하고, 개미가 이동하면서 페로몬을 남기도록 프로그램을 제작하였다. 이후 프로그램을 실행하여 개미들의 이동 방향과 페로몬이 형성되는 과정을 관찰하였다.



2. 연구 절차

① 개미 군집 알고리즘 조사



② 개미의 이동 및 페로몬 원리 분석



③ 시뮬레이션 구조 설계



④ Python을 이용한 프로그램 구현



⑤ 장애물과 먹이를 배치하여 실험



⑥ 개미의 이동 및 페로몬 변화 관찰



⑦ 실행 결과 분석

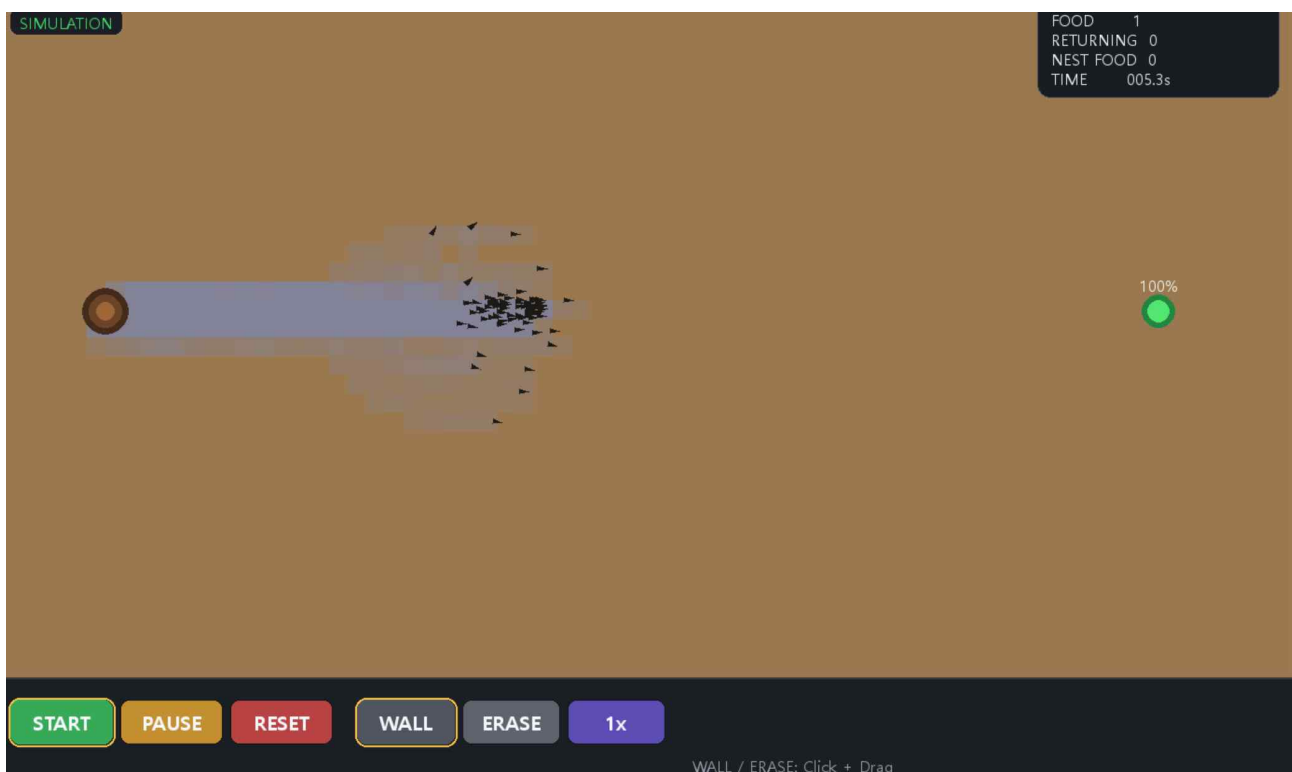
IV. 연구 결과

1. 기본 이동 및 페로몬 형성 실험

먼저 장애물이 없는 환경에서 개미들이 둥지와 먹이 사이를 이동하도록 시뮬레이션을 실행하였다. 개미들은 각자의 위치에서 이동을 시작하고, 먹이를 발견한 개미는 이동 경로를 따라 다시 둥지로 돌아가도록 구현하였다. 이 과정에서 개미가 지나간 위치에는 페로몬이 남도록 하여 개미들의 이동 경로가 화면에 나타나도록 하였다.

실행 결과, **개미의 이동과 먹이·둥지의 상호작용, 페로몬 형성이 정상적으로 나타나는 것을 확인하였다.** 여러 개미가 동시에 움직이면서 이동 경로가 화면에 나타났고, 개미들이 지나간 위치에 페로몬이 쌓이는 모습도 확인할 수 있었다.

그러나 실제 결과를 자세히 관찰한 결과, 개미들이 처음 예상했던 것처럼 사방으로 퍼져 주변을 탐색하는 모습은 나타나지 않았다. 대부분의 개미가 **앞쪽으로 계속 이동하는 경향**을 보였으며, 다양한 방향으로 이동하며 새로운 경로를 찾는 모습은 제한적이었다.

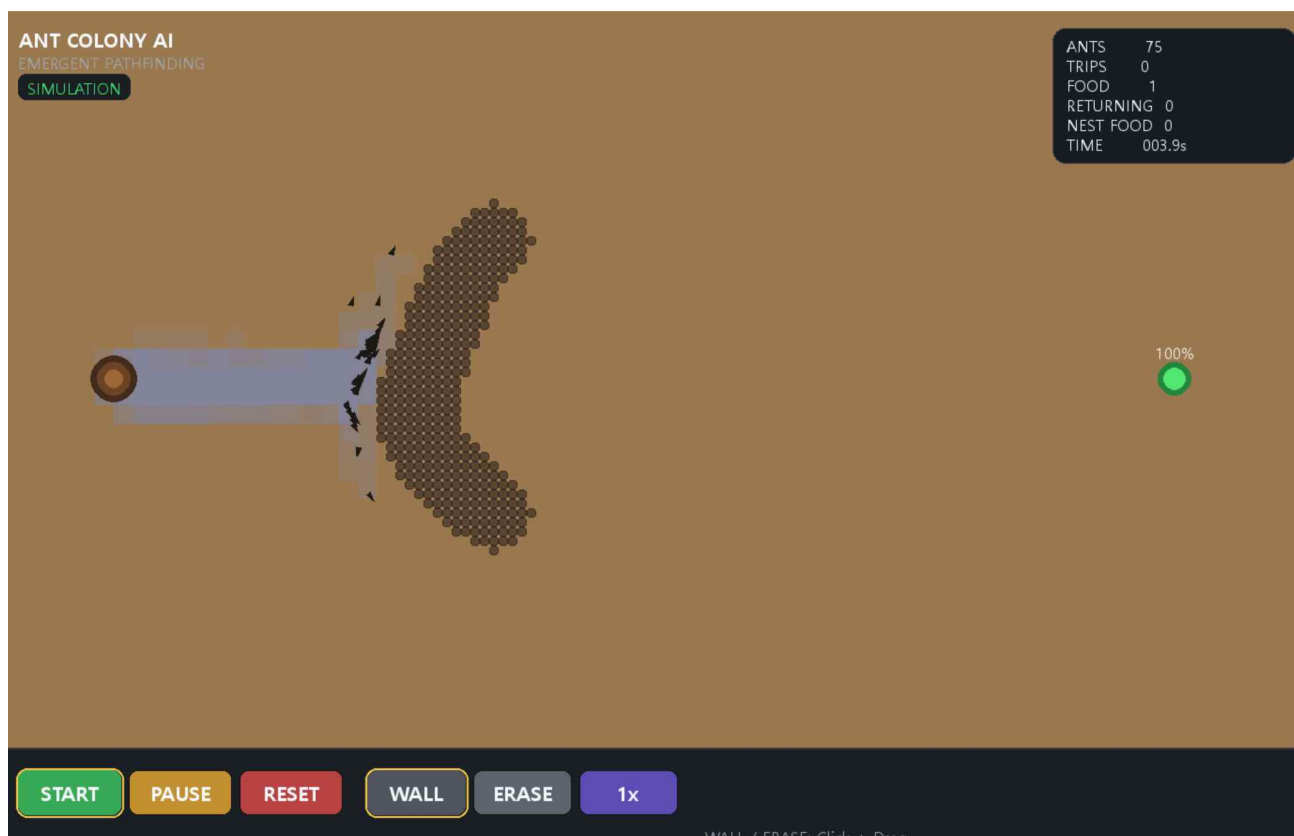


2. 장애물 환경에서의 이동 결과

장애물을 배치한 환경에서 시뮬레이션을 실행한 결과, 개미가 이동 중 장애물에 막히면 한 방향으로 계속 이동하지 않고 주변으로 퍼지며 이동 방향을 바꾸는 모습이 나타났다.

특히 여러 개의 개미가 동시에 장애물에 도달했을 때 각각 다른 방향으로 이동하면서 이동 경로가 자연스럽게 분산되는 모습을 확인할 수 있었다.

이를 통해 장애물이 없는 환경에서는 앞쪽으로 이동하는 경향이 강했지만, 장애물이 이동을 방해하는 상황에서는 개미들이 주변으로 분산되어 새로운 방향을 찾는 행동이 나타난다는 것을 확인하였다. 이는 환경의 변화에 따라 개미들의 이동 패턴이 달라진다는 점을 보여준다.



V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구에서는 실제 개미의 행동에서 나타나는 페로몬과 집단적인 이동 원리를 알아보고, 이를 Python과 Pygame을 활용한 시뮬레이션으로 구현하였다. 개미, 먹이, 동지, 장애물 등의 요소를 구성하고 개미가 이동하면서 페로몬을 남기도록 하여 개미들의 움직임과 경로 형성 과정을 직접 관찰할 수 있도록 하였다.

시뮬레이션을 실행한 결과, 개미들이 이동하면서 페로몬을 형성하고 먹이와 동지를 오가는 기본적인 동작이 정상적으로 나타났다. 또한 장애물이 없는 환경에서는 개미들이 주로 **앞쪽으로 계속 이동하는 경향**을 보였으며, 여러 방향으로 넓게 퍼져 탐색하는 모습은 충분히 나타나지 않았다.

반면 장애물을 배치한 환경에서는 개미가 장애물에 막혔을 때 기존 방향으로 계속 이동하지 않고 **주변으로 퍼지면서 이동 방향을 바꾸는 모습**이 나타났다. 여러 개미가 동시에 장애물에 도달했을 때에도 서로 다른 방향으로 이동하면서 경로가 분산되는 모습을 확인할 수 있었다.

이를 통해 개미의 이동은 단순히 한 방향으로만 이루어지는 것이 아니라 **주변 환경과 이동 조건에 따라 경로가 달라질 수 있음**을 시뮬레이션을 통해 확인하였다. 또한 자연에서 나타나는 개미의 행동을 컴퓨터 프로그램으로 직접 구현해 봄으로써, 알고리즘이 실제 현상을 모방하고 표현하는 과정을 이해할 수 있었다.

2. 제언

이번 연구에서는 기본적인 개미의 이동과 페로몬 형성, 장애물에 따른 방향 전환을 구현할 수 있었다. 특히 장애물을 만났을 때 개미들이 주변으로 분산되는 모습은 확인할 수 있었지만, **장애물이 없는 환경에서 스스로 여러 방향을 탐색하고 다양한 경로를 비교하는 기능에는 한계가 있었다.**

앞으로는 개미가 일정한 확률로 새로운 방향을 선택하도록 하거나, 이미 지나간 경로와 다른 지역을 탐색하도록 하는 기능을 추가할 필요가 있다. 또한 페로몬의 농도와 이동 방향을 더욱 정교하게 설정한다면 개미들이 여러 경로를 탐색한 뒤 더 **효율적인 경로가 자연스럽게 선택되는 과정**을 더욱 잘 표현할 수 있을 것이다. 이번 연구에서 구현한 시뮬레이션을 바탕으로 앞으로는 장애물의 종류와 위치, 개미의 수, 페로몬의 변화 등을 다양하게 조절하여 **환경에 따른 개미 집단의 이동 변화를 비교하는 연구**로 확장할 수 있을 것으로 생각한다

참고문헌

1. Dorigo, M., Maniezzo, V., & Coloni, A. (1996). *Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents*. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics**, 26(1), 29-41.
2. Dorigo, M., & Stützle, T. (2004). *Ant Colony Optimization*. Cambridge, MA: **MIT Press**.
3. Bonabeau, E., Dorigo, M., & Theraulaz, G. (2000). *Inspiration for Optimization from Social Insect Behaviour*. **Nature**, 406, 39-42.
4. Dorigo, M., & Di Caro, G. (1999). *The Ant Colony Optimization Meta-Heuristic*. In D. Corne et al. (Eds.), *New Ideas in Optimization*. McGraw-Hill.
5. Dorigo, M. (2007). *Ant Colony Optimization*. **Scholarpedia**, 2(3), 1461.
6. Coloni, A., Dorigo, M., & Maniezzo, V. (1991). *Distributed Optimization by Ant Colonies*. In **Proceedings of the First European Conference on Artificial Life (ECAL)**.
7. Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*.